2주차 파이썬 스터디 회의

데이터 전처리 완벽 다지기 & 과제 안내

오늘 다룰 내용 (6장 ~ 8장)

6장: 데이터 로딩

로딩과 저장의 기초 학습. 비중은 가볍게 두고 필수 함수만 실습합니다.

7장: 데이터 정제

결측치(NA) 처리, 중복 제거, 데이터 변형 등 필수 전처리 과정을 학습합니다.

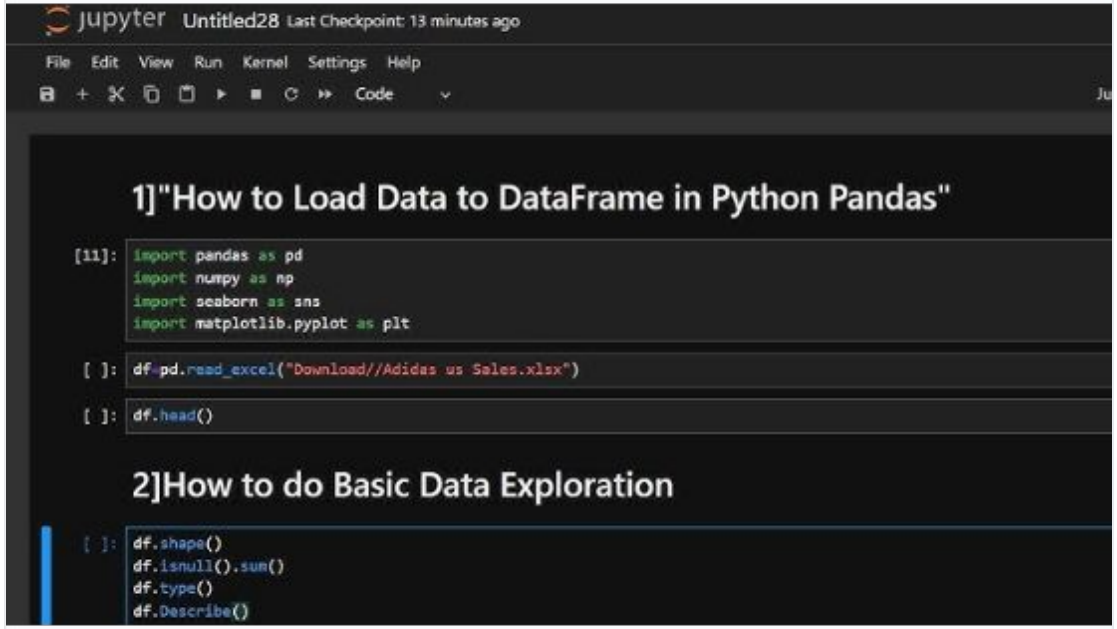
8장: 조인 및 병합

데이터 프레임 병합, 조인, 피봇 등 구조를 다루는 심화 기법을 다룹니다.

6장: 데이터 로딩과 저장 (가볍게 진행)

- 이 단원은 기타 포맷 등을 소개하므로 **비중을 크게 두지 않습니다.**

- 스터디 회의에서는 가장 빈번히 쓰이는 **pd.read_csv()**와 **pd.to_csv()** 두 함수만 직접 실습합니다.
- 나머지 함수나 파일 형식들은 '이런 기능들이 존재한다' 정도로 읽어만 보고 넘어갑시다.



7장 & 8장: 데이터 전처리의 핵심

7장: 정제 및 준비 (중요!)

분석의 질을 결정짓는 핵심 파트입니다. **결측치 처리, 데이터 변형, 문자열 처리** 등 실제 데이터를 분석 가능한 상태로 다듬는 가장 중요한 전처리 기능들을 집중적으로 살펴봅니다.

8장: 조인, 병합, 피봇팅 (중요!)

복잡한 데이터셋을 다룰 때 필수적입니다. 데이터들을 관계형 데이터베이스처럼 **병합(Merge)**하거나, 원하는 형태로 **피봇(Pivot)**하는 실무적인 기술들을 마스터해야 합니다.

이번 주 학습의 목표

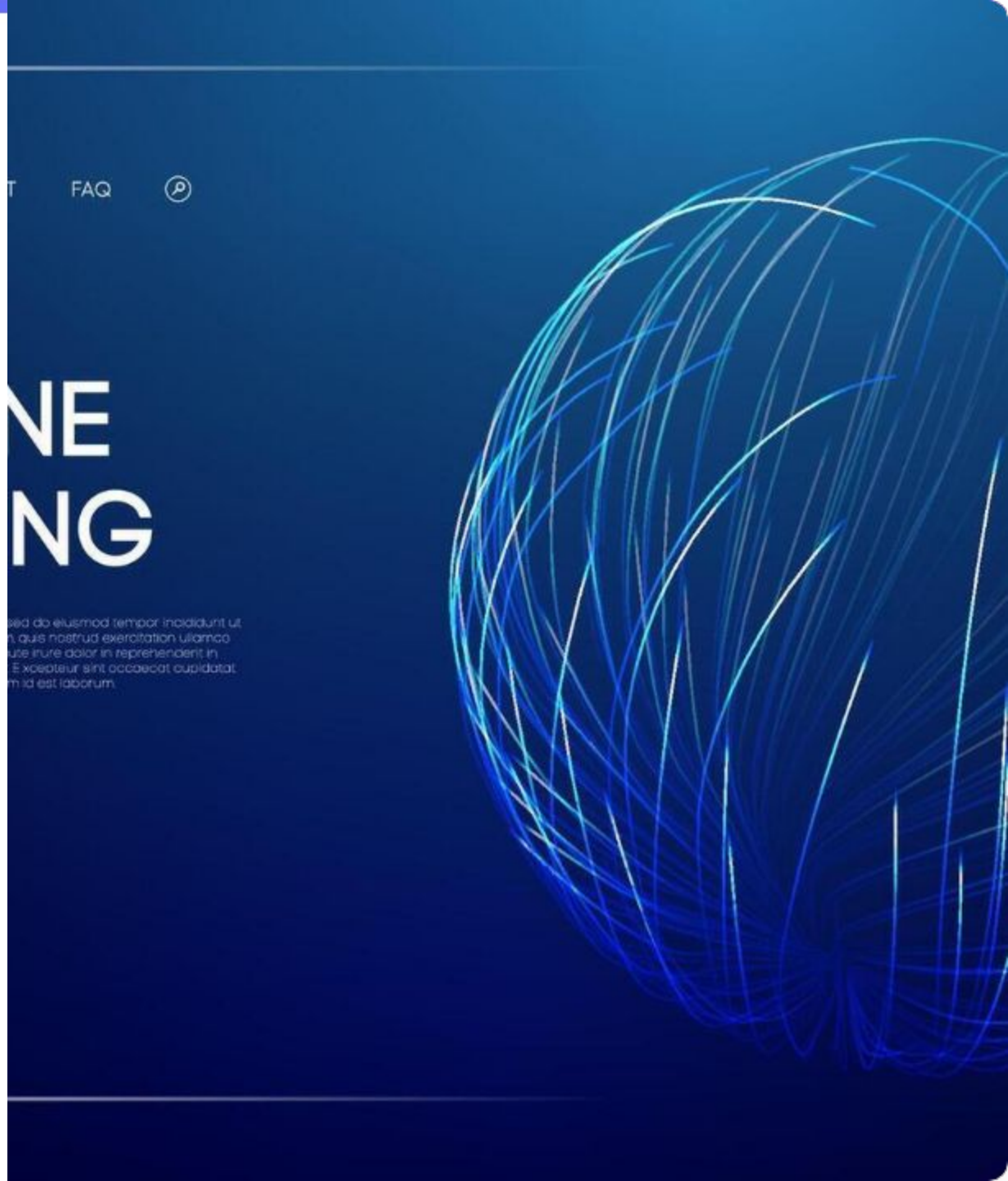
이번 주가 끝나면 여러분은 머신러닝을 시작하기 전

가장 기초적이고 필수적인 데이터 전처리 기법을 익힌 것입니다.

3주차부터 계획 수정!

단순한 문법 공부를 넘어, 다음 주(3주차)부터는 **머신러닝 기법들과 함께 진도를 나갈 예정**입니다.

직접 데이터를 전처리해 보고 모델링에 적용해 보면서, **"왜 이 전처리 기능이 모델의 성능 향상에 필수적인지"** 몸소 느껴보는 시간을 가질 계획입니다.



향후 학습 방향 안내

모델링 중심의 실습 데이터 정제와 머신러닝 모델링을 동시에 진행하여 실전 감각을 기릅니다.

전처리의 필요성 체감 이론만 배우는 것이 아니라 코드가 왜 안 돌아가는지, 왜 오류가 나는지 직접 부딪히며 배웁니다.

수학적 베이스는 중간고사 이후로 초반 흥미를 위해 수학적인 부분은 최대한 제외하고, 중간고사 이후에 깊이 있게 다룰 예정입니다.

📌 2주차 과제 안내

⌨ **7장, 8장 예제 실습 복습** 오늘 스터디에서 강조한 결측치 처리 및 데이터 병합 과정을 직접 코드로 타이핑하며 복습합니다.

🐧 **Penguins 데이터셋 문제 풀기** 실전 펭귄 데이터셋(Palmer Penguins)을 활용하여 전처리 역량을 테스트하는 문제를 풀어봅니다.

GitHub **업로드 필수** 해결한 과제 코드 파일(.ipynb)은 정해진 기한 내에 **스터디 GitHub 레포지토리에 업로드**해 주세요.

질문 있으신가요?

지금 바로 실습을 시작해 봅시다!

Image Sources

https://i.ytimg.com/vi/5koPryKBtkc/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLD197LOqEv1aGuC_aOTo8WuIDPD2Q

Source: www.youtube.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/057/990/763/non_2x/machine-learning-technology-with-abstract-glowing-sphere-futuristic-blue-background-artificial-intelligence-visualization-data-analysis-concept-and-modern-ui-design-for-innovation-and-automation-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com